

Mathematik M7: sechs offene Ziele zu Funktionen und Raumgeometrie

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 71384f55e2a47e2062593031be59f46bc4d79be03b311e3392752b3f360e2c28

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführung in die Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Bundeslandspezifische Ergänzungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Lineare Algebra und analytische Geometrie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Analysis und Funktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen bestimmen und vorgegebene Stammfunktionen nutzen

Lernziel-ID 31be24f0-3ab1-54d2-856d-fa9b7f36552f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung

STAMMFUNKTIONEN GANZRATIONALER FUNKTIONEN BESTIMMEN & NUTZEN



Ohne Hilfsmittel Stammfunktionen bestimmen und sicher für Integral- & Rekonstruktionsaufgaben nutzen.



BESTIMMEN: Potenzregel rückwärts anwenden!

f(x)
(Ursprungsfunktion)

f(x) = a · xⁿ

Beispiel: f(x) = 6x⁵

INTEGRIEREN
(Aufleiten)

F(x)
(Stammfunktion)

F(x) = $\frac{a}{n+1} \cdot x^{n+1}$

F(x) = $\frac{6}{6} x^6 = x^6$

Potenz um 1 erhöhen, durch neue Potenz teilen!

SICHERE PAARE (Stammfunktionen)

f(x) (Funktion)	F(x) (Stammfunktion)
f(x) = 3x ²	F(x) = x ³
f(x) = 4x + 1	F(x) = 2x ² + x
f(x) = 3x ² + 2x	F(x) = x ³ + x ²

NUTZEN: Integralberechnung mit F(x)

$\int_0^2 (3x^2 + 2x) dx$ $\xrightarrow{\text{Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung}}$ F(b) – F(a)

$\Rightarrow F(2) – F(0)$

Für F(x) = x³ + x²:

F(2) = 2³ + 2² = 8 + 4 = 12

F(0) = 0³ + 0² = 0 + 0 = 0

Integralwert = F(2) – F(0) = 12 – 0 = 12

ERGEBNIS: Potenzregel rückwärts anwenden und dann F(b) – F(a) rechnen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ohne Hilfsmittel Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen bestimmen und vorgegebene Stammfunktionen für Integral- und Rekonstruktionsaufgaben sicher nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1

[Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von 1/x](#) [Integrale ganzrationaler Funktionenscharen berechnen](#) nutzen (LK) 3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4

[Integrale ganzrationaler Funktionenscharen berechnen](#) d144a855-9139-55c7-a801-e8b85dab5f01

Parallelprojektionen auf Ursprungsebenen mit Matrizen darstellen (LK)

Lernziel-ID 803d910d-96d1-5118-b9ca-29e93d0da76d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Parallelprojektion auf eine Ursprungsebene

Herleitung & Matrix

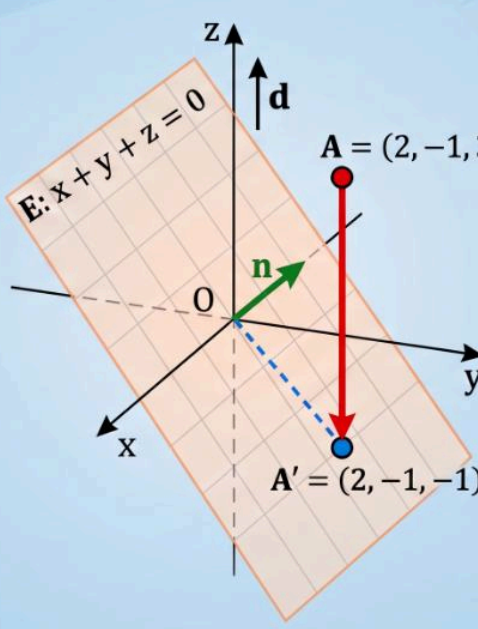
$$\mathbf{P} = \mathbf{I} - \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}^T}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}}$$

$\mathbf{n} = (1, 1, 1)$
Normalenvektor von E

$\mathbf{d} = (0, 0, 1)$
Projektionsrichtung

$\mathbf{n} \cdot \mathbf{d} = (1, 1, 1) \cdot (0, 0, 1) = 1$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



Wirkung & Kontrollen

Rechnung $\mathbf{P} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}'$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Probe $\mathbf{A}' \in E$

$$2 - 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

Kontrolle $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$

$$\mathbf{P}^2 = \mathbf{P} \quad \checkmark$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Parallelprojektion entlang einer vorgegebenen Richtung, die nicht in der Zielebene liegt, auf eine beliebige Ursprungsebene im $\mathbb{R}^3$ die Abbildungsmatrix bestimmen und untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Quadratische Gleichungen lösen

Lernziel-ID 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Analysis und Funktionen

Seitenlänge $x+2$

$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$

$(x + 2)^2 = 0 \Rightarrow x = -2$

Im Bild: $x \geq 0$
Algebraisch: $x = -2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann quadratische Gleichungen grafisch, durch quadratische Ergänzung oder mit einer Lösungsformel lösen und einfache Sachprobleme auf quadratische Gleichungen zurückführen.

Geltung

BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be099fc9186

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen](#) 28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bfff61c1-1a69-4991-97de-0cfff764f507e

[Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen \(LK\)](#) a8fdbae2-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

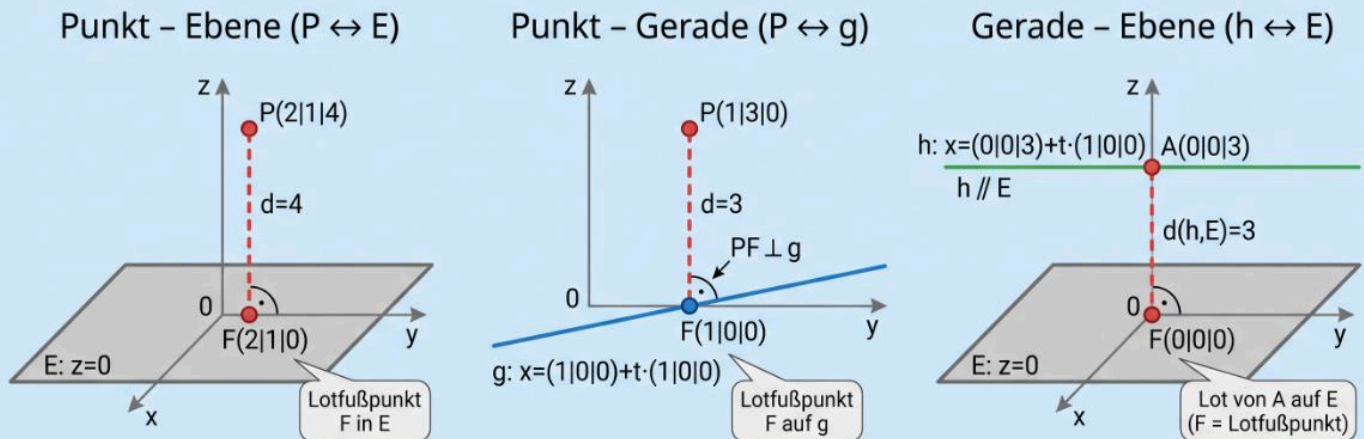
[Substitution zum Lösen von Gleichungen anwenden](#) 2bd88d66-5daf-53bb-aa02-4c010963679d

Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)

Lernziel-ID c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Lotfußpunktverfahren anwenden: Abstandsberechnung Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lotfußpunktverfahren zur Bestimmung des kürzesten Abstands zwischen Punkt und Gerade, Punkt und Ebene, zwei parallelen oder windschiefen Geraden, einer Geraden und einer zu ihr parallelen Ebene sowie zwei parallelen Ebenen entwickeln, auswählen und anwenden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK) a97c7cce-1343-5d94-926f-4a4f323b3c21	S. 5	Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK) 985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1	S. 6
--	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) 3256476b-ec65-4038-9f5a-a8808fbcf207

[Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) 509ae83b-96b1-4bb1-b015-b83d14569dae

[Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden](#) 79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln \(LK\)](#) fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

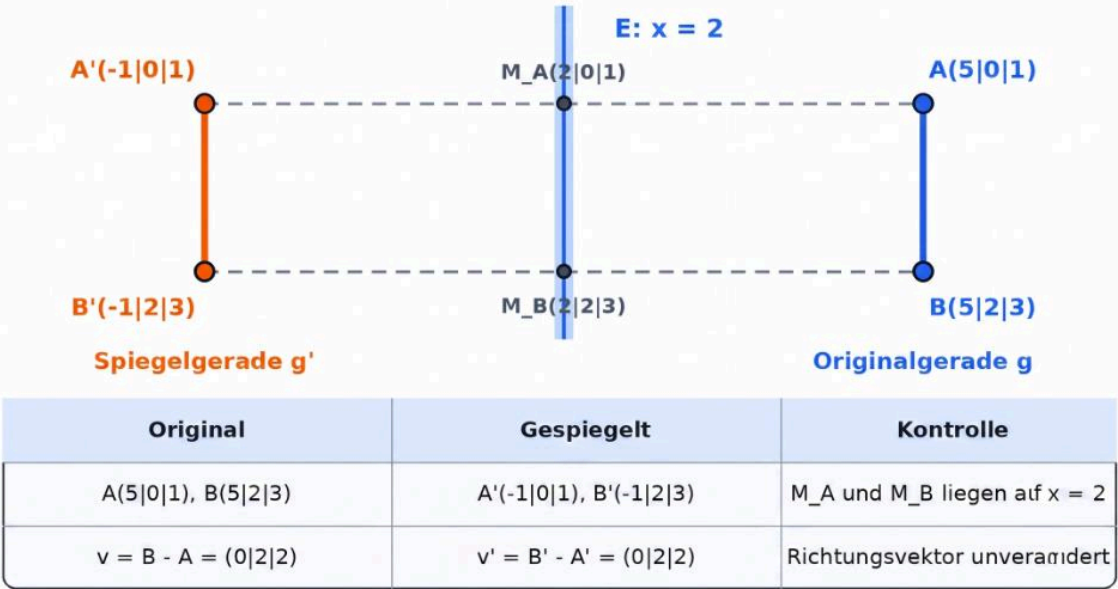
Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Zwei Punkte der Geraden werden an $E: x = 2$ gespiegelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden in allgemeinen rumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Lot- bzw. Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prufen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lotfupunktverfahren fur Abstnde zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)
c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)
985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

S. 6

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

[Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln \(LK\)](#) fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID 985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Die lernende Person kann Ebenen in allgemeinen rumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prufen.

Originalpunkt in F	Bildpunkt in F'	Mittelpunkt-Kontrolle
A(5 0 0)	A'(-1 0 0)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$
B(5 2 0)	B'(-1 2 0)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$
C(5 0 3)	C'(-1 0 3)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ebenen in allgemeinen rumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prufen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lotfußpunktverfahren fur Abstnde zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)
c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

S. 4

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)
a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b00

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008